Flashcards

Tema 4: Inducción electromagnética

Imprime a doble cara (volteo por el borde largo) y recorta por la línea discontinua: cada pregunta queda con su respuesta detrás. También puedes usarlas en la web, en la sección Clases.

Tema 4 · tarjeta 1

Flujo magnético a través de una espira

Tema 4 · tarjeta 2

Ley de Faraday

Tema 4 · tarjeta 3

Ley de Lenz

Tema 4 · tarjeta 4

Fem en una varilla que se mueve en un campo

Tema 4 · tarjeta 5

Fem de una bobina que gira con velocidad angular ω

Tema 4 · tarjeta 6

Relación del transformador

Tema 4 · tarjeta 7

¿Por qué no funciona un transformador con corriente continua?

Tema 4 · tarjeta 8

Tres formas de hacer variar el flujo

Tema 4 · tarjeta 9

¿Por qué se transporta la electricidad a alta tensión?

Tema 4 · tarjeta 10

Unidad de flujo magnético

Respuesta

$\varepsilon = -N\frac{d\Phi}{dt}$: se induce una fem cuando varía el flujo.

Respuesta

$\Phi = BS\cos\theta$, con θ el ángulo entre $\vec{B}$ y la normal a la espira.

Respuesta

$\varepsilon = BLv$

Respuesta

La corriente inducida tiene el sentido que se opone a la variación de flujo que la produce.

Respuesta

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

Respuesta

$\varepsilon = NBS\omega\sin\omega t$; máximo $NBS\omega$.

Respuesta

Cambiar B, cambiar el área S o cambiar el ángulo θ.

Respuesta

Porque la continua crea un flujo constante, y sin variación de flujo no hay inducción.

Respuesta

El weber: 1 Wb = 1 T·m².

Respuesta

Para la misma potencia, menor intensidad, y así menores pérdidas por efecto Joule (I^2R).